Plataforma de autoaprendizaje digital

P1, G2

Equipo Backend

JOSE DAVID MARTINEZ FERNANDEZ

GABRIEL OMAR PAEZ ROLONG

ALFREDO DE JESUS TOUS VILLAREAL

12 de noviembre de 2026

Versión 1

Contents

Diagrama entidad-relación 3

Índices 4

Datos personales 4

Diagrama entidad-relación

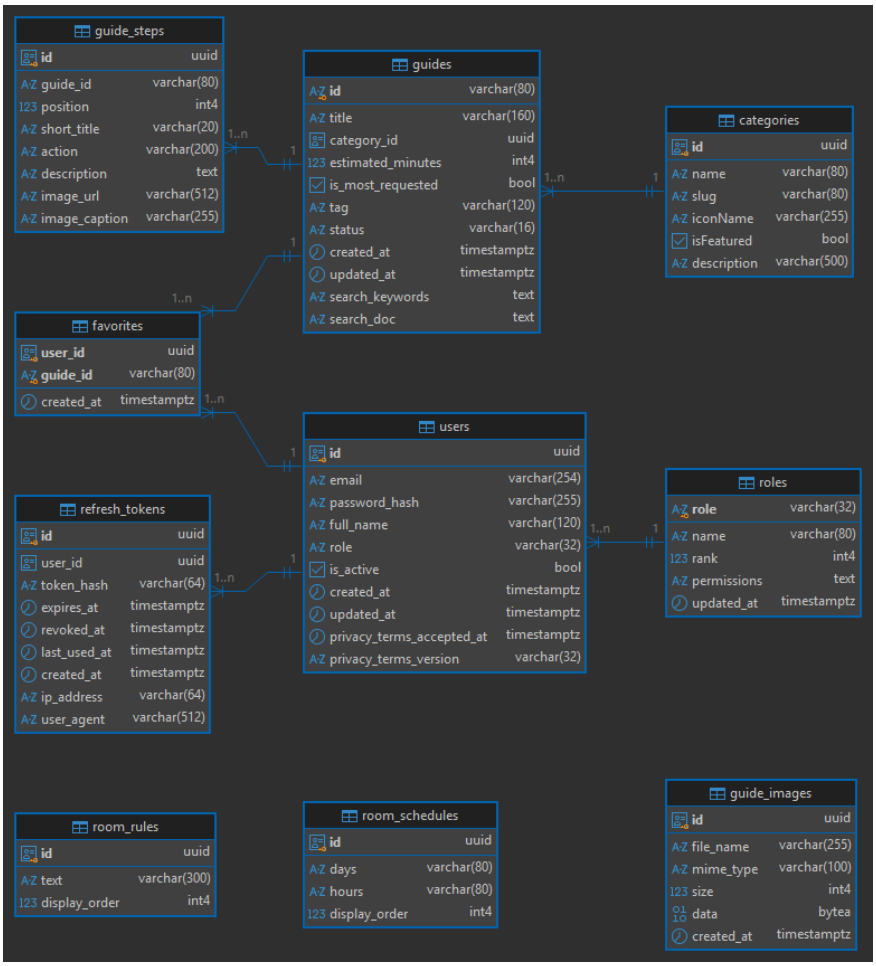


Figura 1. Modelo entidad-relación de la plataforma Guías CLENA. Crow's foot notation, PK en negrita, FK, tipos de PostgreSQL.

- Una categoría tiene muchas guías; una guía pertenece a una sola categoría.
- Una guía tiene muchos pasos; un paso pertenece a una sola guía.
- Un rol tiene muchos usuarios; un usuario tiene un solo rol.
- Un usuario tiene muchos *refresh_tokens* y muchos favoritos.
- Una guía puede estar en los favoritos de muchos usuarios.

Nota de lectura: Se rotula “1..n” el lado “muchos”, esto por la herramienta usada DBeaver, pero en realidad es 0..n (una categoría puede no tener guías; un usuario puede no tener favoritos).

Tablas sin relación por clave foránea: *guide_images* (guarda los archivos en bytea; los pasos la referencian por la URL de image_url), *room_rules* y *room_schedules* (catálogos independientes de normas y horarios).

Índices

Tabla.columna	Justificación
users.email	Búsqueda en el inicio de sesión y garantía de que no haya correos repetidos
users.role	Filtrar usuarios por rol en la administración
categories.slug	Las URLs de los temas se resuelven por slug
guides.category_id	HU-01: listar las guías de un tema
guides.status	Mostrar al público solo guías publicadas
guides.search_doc	HU-10: búsqueda por texto tolerante a errores y sin tildes
guide_steps (guide_id, position)	HU-02: recuperar los pasos en orden y evitar posiciones repetidas
favorites (user_id, guide_id)	HU-09: listar “Mis favoritos” y evitar duplicados
favorites.guide_id	Consultar o eliminar favoritos al editar o borrar una guía
refresh_tokens.user_id	Revocar o consultar las sesiones de un usuario
refresh_tokens.expires_at	Depurar tokens vencidos
room_rules.display_order y room_schedules.display_order	Mantener un orden de presentación sin posiciones repetidas

Datos personales

Dato	Tabla	Justificación
Correo electrónico	users.email	Identificador de inicio de sesión
Contraseña (solo hash)	users.password_hash	Autenticación; nunca se guarda la contraseña en claro
Nombre completo	users.full_name	Identificar a la persona dentro de la plataforma
Fecha y versión del aviso de privacidad aceptado	users.privacy_terms_accepted_at, privacy_terms_version	Prueba del consentimiento explícito exigido por la Ley 1581 de 2012
Favoritos (usuario-guía)	favorites	Preferencia asociada a la persona; necesaria para HU-09

Dirección IP y navegador (user agent)	refresh_tokens.ip_address, user_agent	Seguridad de las sesiones: reconocer desde dónde y con qué dispositivo se abrió cada sesión y poder revocarla
Rol y estado de la cuenta	users.role, users.is_active	Control de acceso; no identifican a la persona por sí solos